

LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE CLASE

Fecha de entrega: noviembre 27 de 2025

Hora: 8:40 a.m.

Se debe entregar un archivo comprimido en formato “.zip”. El nombre del archivo debe ser “Proyecto_ISw_X”, donde X es el número del grupo. Si el archivo contiene virus o no se puede leer, se asume que el trabajo **no** ha sido entregado. El contenido del archivo debe estructurarse como se explica a continuación:

- **Carpeta Documentación:** Contiene los siguientes archivos. Los documentos deben estar en formato de Word.
 - Informe
 - Manual del Sistema
 - Especificación de requisitos
 - Manual de Usuario
 - Proyecto UML (archivo generado por la herramienta de modelado)
 - Presentación (Archivo que contiene las diapositivas de la sustentación)
- **Carpeta Código Fuente:** Contiene el proyecto completo generado por el entorno de desarrollo.
- **Carpeta Instaladores:** Contiene los recursos necesarios para el despliegue del sistema (instaladores del programa, ejecutable, archivos de configuración, etc.). Si se requiere clave para el ingreso al programa, debe indicarse para cada tipo de usuario en un archivo txt.
- **Carpeta Anexos:** Contiene todos los archivos adicionales indispensables para la implementación de la aplicación, entre ellos debe estar el script que genera la base de datos. No es necesario colocar instaladores de entornos de desarrollo, servidores de aplicaciones, etc.

Todos los documentos deben aplicar normas ICONTEC y estar redactados en forma impersonal.

Formato del Informe:

Introducción. Se presenta un resumen del proyecto y una explicación breve del contenido del informe



1. Planteamiento del problema

- 1.1. Descripción del problema
- 1.2. Justificación
- 1.3. Objetivos: (General y específicos)

2. Resultados

- 2.1. Recolección de Información: Explicación clara y precisa de los resultados obtenidos en el proceso de recolección de información, indicando técnicas utilizadas y referenciando los soportes respectivos.
- 2.2. Desarrollo de la solución: Explicación argumentada de la forma cómo llegaron a los resultados del proyecto, soportando sus ideas en la información registrada en el manual de sistema y el proyecto UML. Hacer énfasis en las decisiones a nivel de diseño del sistema, resaltando la aplicación de los conceptos analizados en el curso.

Conclusiones. Deben ser coherentes con los objetivos planteados en el proyecto. Se deben redactar en función del aprendizaje (qué se aprendió, todo lo que indique que quedaron claros los temas más relevantes en el proceso de desarrollo de ingeniería de software, diferencia entre el antes del curso y el después; las prácticas de desarrollo de software, etc.). **Trabajo que no presente conclusiones tendrá una valoración a nivel de calificación inferior al 50%.**

Bibliografía. Los documentos relacionados deben estar debidamente referenciados al interior del documento. La calidad de la bibliografía permite establecer la calidad del trabajo realizado.

Formato del Manual del Sistema:

Introducción. Breve explicación del contexto del problema y el propósito de la aplicación.

- 1. **Modelo de Negocio:** Indicar la forma cómo se hizo la recolección de información, explicando las técnicas usadas y los resultados obtenidos. Toda afirmación que se haga debe estar soportada por documentos anexos y/o referentes bibliográficos.
- 1.1. **Procesos de negocio:** Presentar y explicar los procesos de negocio. Inicialmente se presenta el proceso general y luego aquellos que hacen parte



de la esencia del problema. Cada proceso debe tener su respectiva representación por medio de diagramas de actividades.

- 1.2. **Casos de Uso Mundo Real:** Presentar y explicar el modelo haciendo la respectiva descripción detallada de los casos de uso.
- 1.3. **Modelo de dominio:** Presentar y explicar el modelo en forma clara y precisa.
- 1.4. **Glosario.**
2. **Requisitos:** Se presentan en forma resumida los requisitos priorizados con su respectivo diagrama de casos de uso, y los atributos de calidad que debe cumplir el sistema. Se debe indicar que el detalle de la especificación de requisitos se encuentra en el anexo respectivo, en el que se aplicó la norma **ISO/IEC/IEEE 29148**.
3. **Modelo de Diseño.** Explicar cada una de las vistas relacionadas a continuación, argumentando las decisiones tomadas a nivel de ingeniería y evidenciando el uso de principios y patrones arquitectónicos y de diseño.
 - 3.1. **Vista de Escenarios:** Se presentan y explican los casos de uso a nivel de diseño con sus respectivas descripciones. También se incluye el diseño de la IU argumentando las decisiones tomadas, aplicando principios de diseño de la IU.
 - 3.1.1. *Casos de uso*
 - 3.1.2. *Diseño Interfaz Gráfica de Usuario*
 - 3.2. **Vista Lógica:** Se presentan y explican las decisiones a nivel de arquitectura y diseño del sistema, dejando claro la forma cómo se da respuesta a los requisitos establecidos.
 - 3.2.1. *Arquitectura del sistema*
 - 3.2.2. *Diseño del sistema*
 - 3.3. **Vista de procesos:** Se presentan y explican las decisiones tomadas con respecto al comportamiento del sistema, evidenciando su diseño por medio de diagramas de secuencia, que permitan comprender el comportamiento de las funcionalidades del producto diseñado.
4. **Modelo de Implementación:** Se presentan y argumentan las decisiones tomadas para la implementación del sistema, haciendo énfasis en los siguientes aspectos:
 - 4.1. **Vista de Desarrollo:** Argumentar las decisiones sobre el uso de tecnologías para el desarrollo de la solución y presentar los respectivos modelos.

- 4.2. **Vista Física:** Argumentar las decisiones sobre el uso de tecnologías para el despliegue de la solución y presentar los respectivos modelos.
5. **Anexos.** Presentar todos los documentos que sirvan de soporte a las decisiones tomadas a nivel de diseño. Deben encontrarse referenciados en el documento. (Fotografías, actas de entrevistas, documentos, etc.)

Especificación de requisitos: Su contenido corresponde a lo establecido en el documento guía para la especificación de requisitos.

Formato del Manual de Usuario:

Introducción. Breve explicación del propósito y de la funcionalidad del sistema.

1. **Instalación y Configuración:** Explicar en forma clara el procedimiento a seguir para el despliegue de la aplicación, indicar si se requiere software o hardware especializados. Sólo se incluye para situaciones en las cuales el usuario final debe realizar la instalación y/o configuración del sistema en su equipo, para los demás casos esta información debe presentarse en el manual del sistema.
2. **Aspectos Generales:** Se explica de manera clara el funcionamiento del entorno. Se familiariza al usuario final con el estándar de interfaz gráfica de usuario de la aplicación.
3. **Explicación de la Funcionalidad a partir de los casos de uso.** Desde la funcionalidad más relevante hasta la menos usada. Se debe tener en cuenta el mapa de navegabilidad de la aplicación. Se hace según cada tipo de usuario.
4. **Solución de Problemas.** Se deben presentar los problemas frecuentes y la forma cómo deben ser solucionados. De igual manera se debe explicar qué acciones tomar para los problemas inesperados.

Formato del Proyecto UML: (archivo de extensión eap, qea o qeax)

1. *Modelo de Negocio*
 - 1.1. Modelo de Dominio
 - 1.2. Casos de Uso
 - 1.3. Procesos de negocio
2. *Requisitos*
 - 2.1. Funciones del sistema
3. *Modelo de Diseño*



- 3.1. Vista Lógica
 - 3.1.1. Arquitectura del sistema
 - 3.1.2. Detalle del diseño
- 3.2. Vista de escenarios:
 - 3.2.1. Casos de Uso
- 3.3. Vista de procesos
 - 3.3.1. Diagramas de Secuencia
- 4. *Modelo de Implementación*
 - 4.1. Vista de Desarrollo
 - 4.2. Vista física

Recomendaciones para la presentación:

- Tiempo máximo: 30 minutos
- Contenido:
 - ✓ Problema: (Contexto, justificación y objetivos)
 - ✓ Modelo de negocio
 - ✓ Requisitos
 - ✓ Modelo de diseño
 - ✓ Modelo de implementación
 - ✓ Conclusiones
 - ✓ Bibliografía
- Dar importancia a las **decisiones de diseño, a la aplicación en ejecución y las evidencias de aprendizaje.**
- No cargar las diapositivas con texto.
- Argumentar las ideas con los modelos elaborados.
- Presentar los resultados en el mismo orden del manual del sistema concentrándose en la funcionalidad más importante.

Criterios de evaluación

Presentación:

- ✓ Seguridad en la presentación de los resultados.
- ✓ Corrección de lo expuesto.
- ✓ Aspectos estéticos tanto de la presentación personal como de los recursos utilizados.
- ✓ Validez de las respuestas.
- ✓ Evidencia del trabajo en equipo.
- ✓ Actitud durante la sustentación.



- ✓ Cumplimiento de los lineamientos establecidos.

Revisión Técnica

- ✓ Corrección de los resultados presentados.
- ✓ Coherencia entre lo presentado y lo solicitado.
- ✓ Coherencia entre los modelos presentados y la implementación.
- ✓ Evidencia de aprendizajes.
- ✓ Cumplimiento de los lineamientos establecidos.
- ✓ Respeto a los derechos de autor.
- ✓ Aplicación de normas ICONTEC.

